

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут педагогіки

Кафедра професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри професійно-педагогічної,
спеціальної освіти, андрагогіки та управління

 Олена АНТОНОВА

протокол № 17 від «20» червня 2023 р.

СИЛАБУС

«Технології конструкційних матеріалів»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Спеціалізація:	—
Освітня програма:	«Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	III
Семестр/семестри:	5
Кількість годин/кредитів:	150/5
Форма навчання:	очна (денна)
Викладач:	Бірук Наталія
Профайл викладача:	https://zu.edu.ua/ped_sklad.html
Контактний телефон:	(0412) 47-08-22
E-mail:	pedagogika_mishanchyk@ukr.net
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання:	українська

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	150
Загальна кількість кредитів:	5
Кількість модульних контрольних робіт:	2
Форма підсумкового контролю:	екзамен

<i>Вид заняття (залишити потрібні)</i>	<i>Кількість годин* (денна)</i>
Лекції	22
Семінарські/практичні заняття (обрати)	12
Лабораторні заняття	34
Самостійна та індивідуальна робота	82

*Розподіл годин (кількість годин) за видами занять може змінюватись відповідно до робочого навчального плану.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Мета: набуття системи знань щодо чинників та закономірностей і основних принципів виробництва та формування компетентностей, які будуть запорукою вмілого добору конструкційних матеріалів враховуючи їх характеристики, структуру і властивості для виробів, що можуть виготовлятися у шкільних майстернях закладів загальної середньої освіти та позашкільних закладах України.

Основними завданнями вивчення освітньої компоненти «Технології конструкційних матеріалів» є:

- опанування знань про виробничі та технологічні процеси, типи виробництва конструкційних матеріалів, їх ознаки, переваги та недоліки;
- з'ясування принципів інтенсифікації технологічних процесів, перспективи їх розвитку та вдосконалення процесів виробництва конструкційних матеріалів;
- володіння знаннями про конструкційні матеріали, їх властивості й галузь застосування та закономірностей формування структури конструкційних матеріалів;
- формування навичок для визначення властивості сировини та матеріалів із можливістю розробляти технологічну послідовність виготовлення виробів та розраховувати оптимальні режими обробки матеріалів.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з трудового навчання та технологій, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої та позашкільної освіти.

ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК5. Здатність орієнтуватися в суспільному просторі, системно аналізувати головні тенденції розвитку українського суспільства, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати технології в освітньому процесі, сприяти вирішенню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

СК1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК9. Здатність використовувати знання наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів трудового навчання, технологій та креслення у навчальній, позанавчальній та позакласній діяльності в загальноосвітньому середньому закладі.

СК10. Здатність організовувати контроль за дотриманням трудової дисципліни та правил безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

СК11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК13. Здатність до організації технічної та художньо-творчої діяльності для оволодіння знаннями й уміннями з формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного мистецтва, технологіями художньої обробки матеріалів.

СК14. Здатність застосовувати інноваційні освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу з трудового навчання та технологій у загальноосвітньому закладі освіти.

СК15. Здатність до графічного і вербального описів проекту, застосування знань сучасної техніки та технології, передових методів організації творчої діяльності, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проектно-конструкторської документації під час розроблення та виготовлення виробів.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР2. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти); уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.

ПР11. Знати і розуміти загально-технічну термінологію, види конструкційних матеріалів та технологію їх обробки, використовувати базові поняття для розв'язання практичних та прикладних задач як у межах освітнього компонента, так і міждисциплінарного характеру.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР12. Знати і розуміти загальні правила оформлення креслень, проектно-конструкторської документації, конструювання і моделювання.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР13. Знати та розуміти загальні питання технологій виробництва, будови і принципів дії технічних систем; види обробки сировини та матеріалів; види ручних інструментів, ручних електрифікованих інструментів, верстатів, а також широкого спектру додаткового технологічного обладнання.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР14. Вміти здійснювати традиційні та новітні види художньої обробки матеріалів, виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості, підбирати інструменти, матеріали та устаткування з урахуванням проектно-технологічної документації виробу, дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог та системи управління якістю.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР15. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування для забезпечення навчального процесу; знати правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці,	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.

протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміти забезпечувати їхнє дотримання учнями.		
ПР19. Уміти застосовувати закони науки й техніки в процесі навчально-виробничої діяльності у закладах загальної середньої та позашкільної освіти учнівської молоді; застосовувати сучасні методи й освітні технології у системі технологічної та позашкільної освіти.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР20. Знати та розуміти засади використання інформаційно-комунікаційних технологій для подання, редагування, збереження та перетворення текстової, числової, графічної, звукової та відео інформації; знати основні напрями створення навчальних проєктів засобами інформаційних технологій у різних програмних середовищах; етичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, вплив відомостей та інформації на свідомість і розвиток особистості, на прийняття рішень; застосовувати програмне забезпечення для дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР21. Уміти виконувати проектування, креслення деталей і складальних одиниць, розробляти технологічну послідовність виготовлення виробу, оформлювати та презентувати їх у портфоліо.	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР22. Знає та розуміє основи формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного	Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня

мистецтва, художньої матеріалів.	технології обробки	Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР23. Уміє здійснювати традиційні та новітні види художньої обробки матеріалів, виготовляти вироби декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості, підбирати інструменти, матеріали та устаткування з урахуванням проектно-технологічної документації виробу, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та системи управління якістю.		Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.
ПР24. Знає правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміє забезпечувати їхнє дотримання учнями.		Словесні (бесіда, лекція, пояснення, диспут). Наочні (демонстрація презентацій, деталей, матеріалів, схем, стендів). Практичні (виконання індивідуальних завдань, виконання лабораторних робіт, робота в групі).	Індивідуальний контроль, індивідуально-груповий контроль, фронтальне опитування, тестовий контроль, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, екзамен.

Soft-skills: вміння працювати з інформацією, здатність до навчання, вміння працювати в команді.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Для вивчення освітньої компоненти «Технології конструкційних матеріалів» необхідне обладнання у вигляді комп'ютера (ноутбука, смартфона чи іншого особистого гаджета), підключеного до мережі Інтернет; мультимедійний проектор, наочний матеріал (деталі, схеми, стенди).

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I. Будова і властивості металів і сплавів. Конструкційні та інструментальні матеріали.	
Тема 1.	Метали та сплави як конструкційний матеріал. Класифікація і будова металів. Основи теорії сплавів.
Тема 2.	Інструментальні матеріали, вимоги до них і галузь їх застосування.
Тема 3.	Неметалічне матеріалознавство.
Тема 4.	Конструкційні та інструментальні матеріали.
Тема 5.	Технології виробництва конструкційних матеріалів та машин.
Модуль II. Основні методи обробки конструкційних матеріалів різанням, пластичним деформуванням та іншими методами.	
Тема 6.	Розплавлення, кипіння та кристалізація металів. Діаграми стану систем.
Тема 7.	Обробка конструкційних матеріалів різанням. Загальні відомості.
Тема 8.	Обробка заготовок на верстатах. Шліфувальні та обробні роботи.
Тема 9.	Обробка заготовок поверхневим пластичним деформуванням.
Тема 10.	Електрофізичні та електрохімічні методи обробки. Автоматизація виробництва.

Тема 11.	Класифікація методів обробки тиском. Процеси кування, волочіння, пресування сталених заготовок.
----------	---

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою			Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Екзамен	Залік			Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано		90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре			82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
			74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
			64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
Задовільно			60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано		35-59	FX	з можливістю повторного складання
			1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) розраховується:

№ модулю	$M_{\%n}$ (відсоткове значення модулю навчальної компоненти)
Модуль 1	$M_{\%1} = 50\%$
Модуль 2	$M_{\%2} = 50\%$
Сума	100

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є екзамен, то здобувачі вищої освіти в яких підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) за семестр становить 60 і більше балів, мають право не складати екзамен. У такому разі підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) = Екзаменаційній оцінці (ЕО) = Підсумковій оцінці (ПО).

$$ПОМ = ЕО = ПО$$

У випадку складання екзамену підсумкова оцінка (ПО) визначається як середнє арифметичне балів підсумкової оцінки з вивчених модулів (ПОМ) та екзаменаційної оцінки (ЕО).

$$ПО = (ПОМ + ЕО) / 2$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти: дотримання правил техніки безпеки на заняттях; недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування,

заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобами електронного зв'язку), при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravyly_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

8. Рекомендована література

Основна:

1. Афанасьєва О.В. Матеріалознавство та конструкційні матеріали: навч. посібник. Харків: ХНУРЕ, 2016. 188 с.
2. Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. Матеріалознавство: рек. МОНмолодьспорту України в якості підручника для студ. ВНЗО України. Стереотипне вид. Херсон: Олді-плюс, 2020. 610 с.
3. Опальчук А.С., Афтанділянц Є.Г., Роговський Л.Л., Семеновський О.Є., Клендій М.Б., Біловод О.І., Дудніков І.А., Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: підручник для вищих навчальних закладів III-IV ступенів акредитації; за ред. А.С. Опальчука і О.Є. Семеновського. Ніжин: Видавець ПП. Лисенко М.М., 2013. 752 с.
4. Пугач Р.С. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою «Обробка матеріалів тиском» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 132 «Матеріалознавство». Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. 16 с.
5. Ящук С.М., Люльченко В.Г. Виробництво та обробка конструкційних матеріалів (технологія виробництва конструкційних матеріалів): навч. посіб. Умань: Візаві, 2020. 198 с.

Додаткова:

1. Атаманюк В.В. Практикум з технології конструкційних матеріалів. Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2002. 165 с.
2. Іващенко Г.О., Большов В.О., Платков В.Я., Пилипенко М.С. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство: методичні вказівки по проведенню лабораторних занять з ТКМ зі студентами другого курсу. Харків, 2002, 150 с.
3. Кондратюк С.Е., Кіндрачук М.В., Степаненко В.О., Москаленко Ю.Н. Матеріалознавство та обробка металів: навч. посібник. Київ: Вид-во «Викторія», 2000. 254 с.
4. Матеріалознавство та технологія матеріалів: конспект лекцій / уклад. Т.М. Курська, Г.О. Чернобай, С.Б. Єрмоєнко. Харків: УЦЗУ, 2008. 136 с.
5. Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп'ютерних технологій навчання: підручник / Ю.М. Таран, Є.П. Калінушкін, В.З. Куцова [та ін.]; під ред. Ю.М. Тарана. Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2002. 360 с.
6. Опальчук А.С., Котречко О.О., Роговський Л.Л. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства: навч. посібник / за ред. А.С. Опальчука. Київ: Вища освіта, 2006. 288 с.
7. Основи матеріалознавства: навч. посібник / автор-упорядник: Т.Б. Боброва. Київ: Ресурсний центр ГУРТ, 2019 104 с.
8. Пахаренко В.Л., Марчук М.М. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво): навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2009. 179 с.
9. Пахолок А.П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: посібник. Львів: Світ, 2005. 172 с.
10. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: підручник. Львів: Світ, 2006. 624 с.
11. Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Львів: Світ, 2006. 624 с.
12. Практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства / за ред. А.С. Опальчука. Київ: Вища освіта, 2006.
13. Смірнов І.В. Технологія металів та матеріалознавство. 2013. URL: <http://moodle.ipk.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=29354>
14. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: підручник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / за ред. А.С. Опальчука. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. 792 с.
15. Технологія конструкційних матеріалів: підручник / М.А. Сологуб, І.О. Рожнецький, О.І. Некозта ін.; за ред. М.А. Сологуба. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Вища школа, 2002. 374 с.

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка. URL: <http://irbis.zu.edu.ua>
2. Бібліотека українських підручників. URL: <http://pidruchniki.ws/>.
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua.
4. Електронна бібліотека Житомирського державного університету. URL: <http://eprints.zu.edu.ua/view/subjects/>
5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: <http://nbuv.gov.ua>